

AULA 14

RAG em 7 min: IA em cima dos seus dados

PDF de Apoio · Canal @DevOpsRaiz · Trilha DEVOPSRAIZ

Voce comprou o PDF mais barato do mercado.

Preço normal: R\$ 9,90 - Com cupom **CUPOM50**: R\$ 4,95

Veja lá no final como destravar a Trilha completa (6 ebooks + 30 dias) com 80% off pelo cupom **SEGUIDOR80**.

Tiago Alves da Rocha

Engenheiro de Software · 15 anos em Cloud, DevOps e IA

WhatsApp tira-duvidas: **(11) 96482-3126**

Resumo executivo

Gancho da aula: ChatGPT em cima dos seus docs. Custa centavos por consulta. Bora montar.

Em 7 minutos voce aprende:

- **O que é RAG (retrieval + generation)**
- **Vector DB: Pinecone/pgvector**
- **Embeddings + similarity search**
- **Custo por 1k consultas**

Como usar esse PDF:

1. Assiste a aula no canal @DevOpsRaiz
2. Abre esse PDF lado a lado
3. Vai executando os comandos da secao 'Comandos' enquanto Mateo explica
4. No final, faz o exercicio pra fixar

Comandos passo-a-passo

Cada comando abaixo aparece no video, no overlay terminal verde. Voce pode copiar daqui ou do repositório GitHub público (link na última página).

1. pip install langchain openai pgvector

```
$ pip install langchain openai pgvector
```

O que faz: testa/demonstra o conceito de **O que é RAG (retrieval + generation)** na prática. Saida esperada deve ser não-vazia.

2. python ingest_docs.py --dir ./docs/

```
$ python ingest_docs.py --dir ./docs/
```

O que faz: testa/demonstra o conceito de **Vector DB: Pinecone/pgvector** na prática. Saida esperada deve ser não-vazia.

3. curl -X POST localhost:8000/chat -d '{"q":"como deploy?"}'

```
$ curl -X POST localhost:8000/chat -d '{"q":"como deploy?"}'
```

O que faz: testa/demonstra o conceito de **Embeddings + similarity search** na prática. Saida esperada deve ser não-vazia.

Troubleshooting comum

Quando o comando não funciona, aí vai a lista dos erros mais frequentes que aparecem nessa aula e como resolver em segundos:

Comando não encontrado

Confere se o binário está no PATH e se a versão bate.

Permission denied

Roda com sudo (Linux) ou Administrador (Windows), conforme contexto.

Outros erros que não estão na lista: manda print no WhatsApp **(11) 96482-3126** com:

1. Comando exato que rodou
2. Mensagem de erro completa
3. Sistema operacional + versão

Exercicio pratico

Faca esse exercicio em 10 minutos. Se travar, manda print no WhatsApp.

Desafio

Reproduza os comandos da aula no seu ambiente. Adicione UM passo extra baseado em **Custo por 1k consultas** que nao foi mostrado na aula. Documenta o que voce fez num README.md no seu repositorio.

Checklist de conclusao

- ☐ Comandos da aula rodaram sem erro
- ☐ Entendi **por que** cada um faz o que faz
- ☐ Implementei o passo extra
- ☐ Commitei no GitHub e mandei o link no WhatsApp

Bonus: manda o link do seu repositorio no WhatsApp (11) 96482-3126 que eu reviso e dou feedback tecnico personalizado.

Proximo passo: Trilha completa

Esse PDF cobre **1 aula**. A Trilha DEVOPSRAIZ completa tem:

Ebook 1	Plataforma Multi-Cloud com IA
Ebook 2	Docker, Kubernetes, Terraform
Ebook 3	De Projeto a SaaS multi-tenant
Ebook 4	IA Avancada: RAG, Agents
Ebook 5	Observabilidade e SRE
Ebook 6	Seguranca Cloud, LGPD
+ Bonus	Calendario 30 dias com prazo
+ Bonus	Tira-duvidas WhatsApp

~~DE R\$ 199,99 POR~~
R\$ 39,99
com o cupom **SEGUIDOR80**

Pega a Trilha:

go.hotmart.com/S105313699A

Use cupom SEGUIDOR80 no checkout